内科学含诊断学 循环系统疾病

①左心射血时间延长,主A瓣关闭时间迟于肺A瓣 A2-P2 A2
②左心室肥厚,顺应性↓靠自己负压抽吸回血↓
左心房代偿加强收缩射血,
产生增强的第四心音(本质)

核心精讲·高血压

（性感认识：高血压一线药 ABCD）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、高心病的可能可能最可能

右室肥厚,顺钟向转位,心界向左扩大
心前区/剑突下抬举样搏动-右心问题

1 高血压病史特别是从未诊治（你不治疗、不听医生的话憋憋出问题；必看主诉）
后负荷↑ ① ② 心肌肥厚、心脏扩大
左室肥厚、A_2亢进、**S_2逆/反常分裂**、S_4奔马律、心尖抬举样搏动、心界多向左下扩大、心尖部收缩期杂音
"门框变大"相对性二闭
第二心音强弱看主A和肺A里的压力
额外心音
S_2 [A2↑(体循环压力↑) / P2

题目只告诉心界向左扩大有可能是向左扩大(右室大)
也可能是向左下扩大(左室大)

二、检查

2

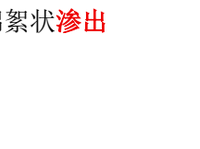
（一）24 小时动态血压监测

交感N兴奋(+5)　迷走N兴奋(-10)　我是小三八

①平均值：<130/80、白天<135/85、夜间<120/70

②发现隐蔽性高血压，诊断 ttsx 白大衣高血压，检查是否存在顽固性难治性高血压，评估血压升高程度、短时变异、昼夜节律、治疗效果

3种降压药>4周仍不达标
≥4种降压药才能达标



血压昼夜波动的日节律

降压药要在高峰时间服用

"双峰双谷"/"双峰一谷"

（二）电子血压计

1.注意事项
①禁烟半小时
②安静，坐位（若取仰卧位则上肢平放于腋中线水平）与心脏同一水平
③非同日测量 3 次
④测量上臂肱动脉：首次诊断时测双侧血压、以后测血压较高侧 3

4 2.高血压分级（门槛四九城）　高血压门槛:140/90　十版新增

	正常血压	正常高值	高血压 1 级	高血压 2 级	高血压 3 级	单纯 收缩期高血压	单纯 舒张期高血压
收缩压	<120	120-139	140-159	160-179	≥180	≥140	<140
	和	和/或	和/或	和/或	和/或	和	和
舒张压	<80	80-89	90-99	100-109	≥110	<90	≥90

20　+20　+20　10　+10　+10

老年人由于动脉粥样硬化,弹性储器作用(减小血压波动)↓
出现单纯收缩期高血压,治疗强调收缩压达标

注意：若收缩压和舒张压不在一个等级看较高分级

（三）高血压眼底分级（细仔出众）

I 视网膜动脉变细、反光增强（细针反光）
II视网膜动脉狭窄、动静脉交叉压迫
III上述病变+眼底出血、棉絮状渗出
IV上述病变+视盘水肿

1 理顺知识点:
①.当血压(一般默认动脉血压,默认为主动脉血压)升高时,左心室后负荷增加,左心室为代偿增加的后负荷压力,代偿性向心性肥厚,即心室壁明显肥厚,心腔容积正常或减小,后期失代偿进展为离心性肥厚,心腔容积显著增大。
②.主动脉瓣关闭的动力源于主动脉内血压高于左心室室内压,当血压(默认为主动脉血压)升高出现高血压时,主动脉内血压升高,主动脉瓣关闭的动力增强,出现A2亢进。
且值得注意的是,正常生理情况下,主动脉瓣关闭产生的A2先于肺动脉瓣关闭产生的P2,但几乎听不出差别,统称为第二心音S2。但主动脉内血压升高出现高血压时,左心室后负荷增加,需克服更大的阻力才能见血液射入主动脉,即左心射血时间延长(串联生理学,当后负荷突然增加时,等容收缩期延长且室内压峰值增加,但射血期缩短,但值得注意的是"射血时间"不等同于"射血期","射血时间"指心脏射血的行为),即左心室的收缩期延长,主动脉瓣关闭延后,即主动脉瓣关闭导致的A2延迟出现,此时晚于肺动脉瓣关闭产生的P2,故第二心音S2出现逆/反常分裂。
③.主动脉内血压升高,左心室代偿出现向心性肥厚,心室壁明显肥厚,导致左心室心肌顺应性下降,主要影响左心室心肌舒张功能(主要是舒张速度),即此时左心室心肌舒张产生负压抽吸回血的能力降低,故舒张期时左心房代偿收缩以增加左心室回心血量,故此时产生增强的第四心音S4,即S4奔马律,本质为左心房代偿收缩。
④.主动脉内血压升高,左心室代偿出现向心性肥厚时,心肌肥厚心肌收缩能力增强,此时心尖呈现抬举样搏动,同理右心室肥厚时出现心前区/剑突下抬举样搏动(且因吸气时回心血量增加,导致其心前区/剑突下抬举样搏动更明显,此时与腹主动脉瘤鉴别,即腹主动脉瘤也可出现剑突下抬举样搏动,但吸气时减弱)。
且值得注意的是,左心室代偿出现向心性肥厚,心界多向左下扩大,而右心室肥厚时,心界向左扩大,称为顺钟向转位,甚至可见负性心尖搏动(缩窄性心包炎也可见负性心尖搏动)。若病例题中描述为心界向左扩大,此时有可能是向左扩大(即右心室肥厚),也有可能是向左下扩大(即左心室肥厚),须结合其主诉、临床症状综合判断。
⑤.主动脉内血压升高时,左心室代偿出现向心性肥厚,心室容积可增大,进而牵拉二尖瓣瓣环,出现相对性的二尖瓣关闭不全(即"门框"大了,出现相对性的关闭不全),出现心尖部收缩期杂音。

2 理顺动脉血压监测:
动脉血压监测ABPM是指由仪器自动定时测量血压,每隔15~30min自动测压,连续24h或更长时间。
正常人血压呈明显的昼夜节律,表现为"双峰一谷",即上午6~10时及下午4~8时各有一高峰,而夜间血压明显降低。
动态血压监测时可发现,24h动态血压的<130/80,即白天因交感神经兴奋血压略为升高,即白天血压平均值<135/85,同理夜晚因迷走神经兴奋血压略为降低,即夜晚血压平均值<120/70。
动态血压监测可诊断白大衣高血压(即看到医生时紧张,血压升高),发现隐蔽性高血压,检查是否存在难治性高血压,评估血压升高程度、短时变异和昼夜节律以及治疗效果等。

3 补充:
一般来说,左、右上臂的血压相差<10~20mmHg,若左、右上臂血压相差过大,要考虑一侧锁骨下动脉及远端有梗阻性病变。
对疑似有直立性低血压的患者还应测量平卧位和站立位血压。

4 注意表格内容:
①.注意高血压的标准为140/90,即不论收缩压大于等于140mmHg,和/或舒张压大于等于90mmHg,均可诊断为高血压患者,而正常血压值为<120/80(对比,24动态血压监测时正常血压平均值为<130/80),收缩压和舒张压需同时满足标准,若收缩压位于120~139,和/或舒张压位于80~89时判断为正常高值血压,仅满足一项即可。
②.值得注意的是,当血压位于临界值时,如收缩压为140、160、180mmHg,或舒张压为90、100、110mmHg时,其归属为相对高级别的血压范畴,即分别归属为1级、2级、3级高血压。
高血压分级较为特殊,如COPD患者的GOLD分级("358")、肺癌患者的T分期("357"),取等号时均归属于相对较小的类别。
③.单纯收缩期/舒张期高血压患者较为特殊,属于瞬时收缩压/舒张压其中一个达到高血压标准而另一个未达到高血压标准的特殊情况,故此时强调收缩压、舒张压都满足诊断要求。而寻常判断高血压分级时,依据两者之一,按高级别分类即可。

低-1 中-2 高-3 很高-4　　0　　1-2　（四）心血管危险分层≥3/靶/CKD3无并糖　　并/CKD4、5/有并糖

无疑饿、383 无糖 有糖才合适 1234、2234、3444	无其它 危险因素 排掉高血压	1-2 个其它 危险因素	≥3 个其它危险因素 或靶器官损害或 CKD3 期 无并发症的糖尿病	临床合并症 或 CKD≥4 期 有并发症的糖尿病
130-139 和/或 85-89		低	中/高	高/很高
高血压 1 级 140/90	低	中	高	很高
高血压 2 级 160/100	中	中/高	高	很高
高血压 3 级 180/110	高	很高	很高	很高

-10　-5

120 ~139　140
80 ~89　90

表 3-5-3　影响高血压病人心血管预后的重要因素

心血管危险因素	靶器官损害	伴随临床疾病
• 高血压（1～3 级） • 年龄＞55 岁（男性）；＞65 岁（女性）男的呜呜求女的留我 • 吸烟或被动吸烟 • 糖耐量受损和/或空腹血糖受损 • 血脂异常 TC≥5.2mmol/L（200mg/dl） 或 LDL-C＞3.4mmol/L（130mg/dl） 或 HDL-C＜1.0mmol/L（40mg/dl） • 早发心血管病家族史（一级亲属发病年龄＜50 岁） • 腹型肥胖（腰围：男性≥90cm，女性≥85cm）或肥胖（BMI≥28kg/m²） • 血同型半胱氨酸升高（≥10μmol/L）	• 左心室肥厚 心脏、血管、肾脏 心电图：Sokolow-Lyon 电压＞3.8mV 或 Cornell 乘积＞244mV·ms 超声心动：LVMI≥115g/m²（男性）；≥95g/m²（女性） • 颈动脉超声：IMT≥0.9mm 或动脉粥样硬化斑块 • 颈股动脉：PWV≥12m/s • ABI＜0.9 踝肱指数减小 • eGFR 30～59ml/（min·1.73m²）CKD3 或血肌酐轻度升高：115～133μmol/L（1.3～1.5mg/dl，男性）；107～124μmol/L（1.2～1.4mg/dl，女性） • 尿微量白蛋白 30～300mg/24h 或白蛋白/肌酐≥30mg/g	• 脑血管病 并发症 脑出血，缺血性脑卒中，短暂性脑缺血发作 • 心脏疾病 心肌梗死，心绞痛，冠状动脉血运重建，慢性心力衰竭，心房颤动 • 肾脏疾病 糖尿病肾脏病，肾功能受损，eGFR＜30ml/（min·1.73m²）CKD≥4 肌酐≥133μmol/L（1.5mg/dl，男性）；≥124μmol/L（1.4mg/dl，女性） 尿蛋白≥300mg/24h • 周围血管病 • 视网膜病变 出血或渗出，视盘水肿 • 糖尿病　空腹血糖 FPG≥7 OGTT 2小时血糖≥11.1 随机血糖≥11.1 HbA1c≥6.5%

注：LVMI，左心室质量指数；IMT，颈动脉内-中膜厚度；ABI，踝肱指数；PWV，脉搏波传导速度。

⑤ 胰岛素抵抗是IT型糖尿病和高血压的共同发病基础

三、高血压危象

⑥ 1.原发性或继发性高血压的血压突然＞收缩压 180、或舒张压 120：高于高血压3级

①伴靶器官损害如心、脑、肾→高血压急症。血压高低与急性靶器官损害的程度并非成正比

②不伴靶器官损害→高血压亚急症　新近 压力

急症和亚急症不是看血压，而是看有无靶器官损害

⑦ 2.高血压急症

①若脑损害突出如脑水肿→高血压脑病；若舒张压≥130+肾损害突出如蛋白尿/血尿→恶性/急进型高血压　最主要死因肾衰竭

②迅速和控制性降压：1 小时内血压降幅≤25%，2-6 小时内血压降至 160/100，24-48 小时逐步降至正常　安全水平　血压波动大会对靶器官产生损害

③高血压急症首选静脉给硝普钠。初期不用呋塞米（除非有心衰或明显体液容量负荷过重）　强效利尿剂使血容量骤然下降，激活RAAS系统，升高血压

④高血压急症的其它药物：①伴急性冠脉综合征可用硝酸酯类　扩血管、扩冠脉　②伴急性脑血管病可用尼卡地平（尼脑子不好）　选择性扩脑血管　③伴妊娠或肾功能不全可用拉贝洛尔（拉宝贝、拉尿）　是α-R、β-R阻断剂 阻断血管α-R，血管舒张增加肾、胎盘血流量

注意：高血压主要是体循环压力（动脉内压力）增高，所以主要选扩动脉降低后负荷的药物

硝普钠可扩小动脉和小静脉、主要扩小动脉（降后负荷）

硝酸酯类可扩小动脉和小静脉、主要扩小静脉（降前负荷）、还可选择性扩冠脉 静止

肼屈嗪只能扩小动脉

高血压急症引起急性左心衰，首选硝普钠，但此时初期可以用呋塞米，因为急性左心衰会导致水钠潴留

⑤ 补充：

胰岛素抵抗IR是指必须以高于正常的血胰岛素释放水平来维持正常的糖耐量，表示机体组织对胰岛素处理葡萄糖的能力减弱。

约50%原发性高血压病人存在不同程度的胰岛素抵抗IR，在肥胖、血甘油三酯升高、高血压及糖耐量降低同时并存的四联症病人中最为明显。

故近年来认为IR是2型糖尿病和高血压发生的共同病理生理学基础。

故糖耐量受损和/或空腹血糖受损属于心血管中除高血压外的其他危险因素。

⑥ 理顺高血压危象：

值得注意的是，高血压3级的诊断标准为瞬时血压收缩压大于等于180、和/或舒张压大于等于110，且一般高血压患者为慢性病程。

而高血压急症是指原发性或继发性高血压患者，在某些诱因作用下，血压突然明显升高，此时一般超过180/120mmHg，伴有进行性心、脑、肾等重要靶器官功能不全的表现。此时需注意强调血压突然明显升高，且其标准高于高血压3级诊断标准，即危象血压＞舒张压120（而高血压三级为舒张压大于等于110）。

高血压危象患者依据重要靶器官（如心、肾、脑）是否受累，分为高血压急症和高血压亚急症，此时不依据血压高低，且高血压急症患者伴随重要靶器官受累，此时血水平的高低与急性靶器官损害的程度并非成正比。

⑦ 理顺知识点：

①.高血压急症患者强调在某些诱因的作用下，血压突然升高＞收缩压180或舒张压120，且伴随重要靶器官（如心脏、脑组织、肾脏等）损害，若此时脑组织损害突出如脑水肿，可称为高血压脑病，而少数患者病情急骤发展，强调舒张压持续大于等于130mmHg，且肾脏损害突出（持续性的蛋白尿、血尿与管型尿），则称为恶性/急进型高血压。（串联病理学，病理学认为高血压分为良性/缓进型高血压和恶性/急进型高血压，恶性/急进型高血压以坏死性细动脉炎、增生性小动脉硬化为病理特征，最常累及肾入球动脉，主要死因是肾衰竭、尿毒症，而良性/缓进型高血压患者最常见死因为脑出血。）

②.高血压急症患者若短时间内血压急剧下降，有可能使重要器官的血流灌注明显减少，进一步加重靶器官的损害，故应采取迅速但控制性降压，即治疗初始阶段（1小时内）平均动脉血压的降幅＜25%，随后2～6h内血压降至安全水平，即160/100mmHg，24～48h内逐步降至正常。若血压降低时发现有重要器官缺血表现，血压降幅应更小，强调1～2w内降至正常水平。

③.高血压急症患者需迅速降低血压，一般选用静脉滴注给药，且需选择适宜有效的降压药物，如降低血压时有两种选择，一为扩张血管二为利尿减少水钠潴留，很明显扩张血管药物更快更便捷，因此高血压急症首选静脉给硝普钠。

硝普钠药物可同时直接扩张静脉和动脉，以降低前、后负荷，但主要扩张小动脉以降低后负荷（而高血压患者主要是体循环压力过高，因此多选择扩张动脉以降低后负荷的药物），硝普钠在体内红细胞中代谢产生氰化物，长期或大剂量使用应注意硫氰酸中毒，尤其以肾功能损害者更易发生。

高血压急症患者初期治疗不选用呋塞米，此为强效利尿剂/袢利尿剂，强效利尿后可导致血容量的骤然降低，以激活RAAS系统，保钠保水加重高血压病情，但高血压急症患者易并发急性左心衰，此时出现水钠潴留，可加用呋塞米改善患者症状。

④.高血压急症患者可选用的其他降压药：

1.硝酸酯类：如硝酸甘油，扩张静脉和选择性扩张冠状动脉与大动脉，但降低动脉压作用不及硝普钠，故硝酸酯类药物主要用于高血压急症患者伴急性心力衰竭或急性冠脉综合征。

2.尼卡地平：为二氢吡啶类钙通道阻滞剂，扩张血管作用迅速，但持续时间较短，降低血压的同时可改善脑血流量，故高血压急症患者合并急性脑血管病时多用。

3.拉贝洛尔：xx洛尔为β-R拮抗剂，而拉贝洛尔兼有α-R、β-R拮抗剂的作用，此时阻断血管α-R，导致血管舒张，以增加肾脏、胎盘血流量，因此高血压急症合并妊娠或肾功能不全患者多用。

二氢吡啶类CCB主要扩动脉

3.高血压亚急症：口服快速起效降压药如 CCB，24-48 小时内降压

VS 非二氢吡啶类CCB主要针对心脏

四、治疗

（一）降压目标

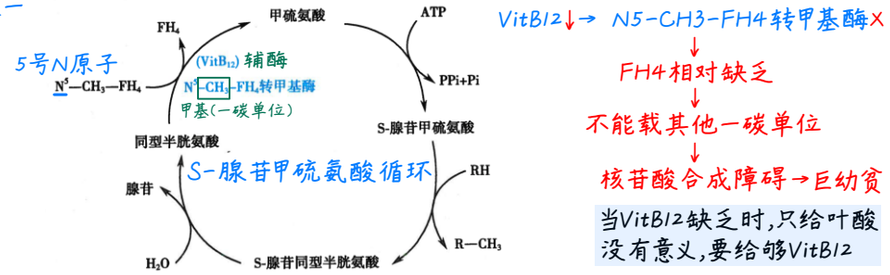
一般	＜**140/90**
围术期术前准备	高血压**继续服用**降压药避免戒断综合征，**BP≤140/90**
合并**糖尿病、肾病、心衰、冠心病**	＜**130/80**（糖肾心心小三八）
肾衰竭章节	慢性肾衰竭：＜130/80（若尿白蛋白/肌酐＜30 或透析＜140/90）
原发性肾小球疾病章节	慢性肾小球肾炎：收缩压＜120、尿蛋白＜1
老年人单纯收缩期高血压 （动脉粥样硬化致弹性储器作用↓）	强调收缩压达标 无合并症时＜**150/90（特别＞80 岁）**，若可耐受＜140/90 有合并症按小三八
高血压急症	2-6 小时内血压降至 **160/100** 安全水平

（二）一般治疗

⑧ ①限钠＜6g/d。不同地区血压水平与钠摄入量呈正相关、摄入量过多导致血压升高见于**盐敏感**人群

②补钾，补**叶酸**（降同型半胱氨酸）甲基(一个碳原子的有机基团):属于一碳单位,不能游离存在,需要载体(FH4)

钾与血压负相关　危险因素之一



VitB12↓→ N5-CH3-FH4转甲基酶X

↓

FH4相对缺乏

↓

不能载其他一碳单位

↓

核苷酸合成障碍→巨幼贫

当VitB12缺乏时,只给叶酸没有意义,要给够VitB12

（三）降压药

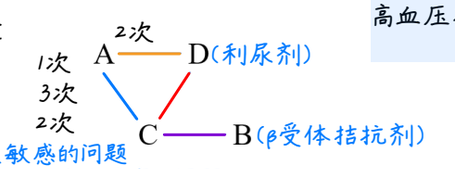
①保护靶器官②一次给药就可控制夜间和晨峰血压

⑨ 1.用药原则：①个体化用药，②小剂量开始，③优先选择长效制剂，④联合用药（若三种降压药联合必须包含**利尿剂**），⑤降压时应尽早达标、但并非越快越好，⑥不能随意停药或频繁改变治疗方案

高血压特点是盐敏感,利尿剂排钠利尿　避免反跳现象

2.优化联合治疗方案

- 一线用药（ABCD）
  - ACEI/ARB/ARNI　拮抗RAAS扩血管
  - β-R拮抗剂
  - CCB(可以排钠利尿)
  - 利尿剂



利尿剂和CCB都可以排钠利尿解决盐敏感的问题

CCB和ACEI/ARB/ARNI都可以解决细小动脉痉挛的问题

高血压不严重→1种
高血压有点严重→2种
→3种(必须要有利尿剂)

联合治疗应采用不同降压机制的药物，我国临床主要推荐应用优化联合治疗方案是：①ACEI/ARB+二氢吡啶类 CCB；②ARB/ACEI+噻嗪类利尿剂；③二氢吡啶类 CCB+噻嗪类利尿剂；④二氢吡啶类 CCB+β 受体拮抗剂。次要推荐使用的联合治疗方案是：利尿剂+β 受体拮抗剂；α 体受体拮抗剂+β 受体拮抗剂；二氢吡啶类 CCB+保钾利尿剂；噻嗪类利尿剂+保钾利尿剂。

联合治疗也可以选择单片固定复方制剂（SPC），通常由不同作用机制的两种或两种以上的降压药组成，与自由联合的降压治疗相比，SPC 使用方便，可改善治疗的依从性及疗效。目前常用的 SPC 包括 ACEI/ARB+二氢吡啶类 CCB；ARB/ACEI+噻嗪类利尿剂和二氢吡啶类 CCB+β 受体拮抗剂。三种降压药联合治疗一般应包含利尿剂。采用合理的治疗方案和良好的治疗依从性，一般可使病人在 4～12 周内达到血压控制目标值。

病理:高血压-细小动脉痉挛→细小动脉玻璃样变性
只有ACEI/ARB和二氢吡啶类CCB才能针对细小动脉

⑧ 理顺知识点:

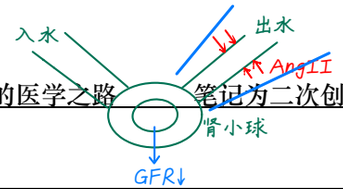
①.不同地区的血压水平与钠摄入量呈正相关,但同一地区的血压水平与钠摄入量不相关,注意干扰选项,且钠摄入量过多导致血压升高常见于盐敏感人群。
因此,减少钠盐摄入可有效干预高血压,每人每日食盐量<6g为宜。
(串联:肝硬化患者因腹水大量形成的"2+2+1"机制,需限制水钠摄入,此时NaCl摄入量<2g/d;肾病综合征NS患者低盐饮食,限钠<2g/d;慢性肾小球肾炎患者限钠<5g/d)

②.甲硫氨酸/蛋氨酸与ATP结合形成S-腺苷甲硫氨酸,此时含有活性甲基,随后S-腺苷甲硫氨酸可提供活性甲基以合成肉碱、肾上腺素、肌酸、胆碱(即"一荤一素一鸡一蛋")、亚精胺和精胺等,生成S-腺苷同型半胱氨酸,随后脱掉腺苷生成同型半胱氨酸,而同型半胱氨酸重新得到一个甲基,即可重新生成甲硫氨酸/蛋氨酸,即S-腺苷甲硫氨酸SAM循环,于生物化学中继续学习。
在这个过程中,甲基即一个碳原子的有机基团属于一碳单位,在人体内不能游离存在,故此时需要载体,即叶酸作为一碳单位的载体,故补充叶酸有利于SAM循环的正常进行,有助于降低同型半胱氨酸的含量。(高同型半胱氨酸血症,即>10μmol/L,属于高血压的危险因素,会增加脑卒中和心血管疾病的风险)。
值得注意的是,同型半胱氨酸转变为甲硫氨酸的过程中,不仅需要N5-CH3-FH4提供甲基,还需要N5-CH3-FH4转甲基酶,且该酶的辅因子为VitB12。故VitB12含量较低时,该转甲基酶活性较低,导致FH4持续以N5-CH3-FH4存在,无法承载其他的一碳单位,导致FH4的相对缺乏,出现核苷酸合成障碍,即DNA出现障碍,出现核幼浆老,出现巨幼贫。

⑨ 理顺知识点:

①.使用降压药物应遵循以下4项原则,即个体化,起始剂量选择,优先选择长效制剂、联合用药。
且值得注意的是,因利尿剂可促进排钠排水,使用后期使血管平滑肌细胞内缺钠,导致其钠钙交换增强(正常钠钙交换方向就是进钠排钙,强心苷抑制了钠钾泵导致细胞内钠离子浓度升高,出现反向钠钙交换,即出钠进钙,以增强心肌收缩能力,起到强心作用),即血管平滑肌细胞内钙离子浓度降低,可使血管舒张,可加强其他降压药的作用,因此3种降压药联合使用时必须包含利尿剂。

②.大多数无并发症的病人可单独或联合使用A、B、C、D等一线治疗药物降压,而临床实际使用时,病人合并心血管危险因素状况、靶器官损害、并发症等,都会影响到降压药的具体选择。
目前认为,2级高血压病人在开始治疗时就可以采用两种降压药物联合治疗,联合治疗有利于血压较快达到目标值,也利于减少不良反应。
联合治疗应采用不同降压机制的药物,主要推荐应用优化联合治疗方案是:A+C、A+D、C+D、C+B,可采用图形记忆法,即绘画倒立三角形,于左上角开始按照"哎(A)你(逆时针)把CD放一边(B)"口诀,于三角形顶点逆时针绘画A、C、D,并把B放在一边。
联合治疗也可选择单片固定复方制剂SPC,SPC通常由不同作用机制的两种或两种以上的降压药组合,与自由联合的降压治疗相比,SPC使用方便,可改善治疗的依从性及疗效,常用的SPC包括A+C、A+D、C+B。与优化联合治疗方案对比记忆为"SPC无CD",感性认识为"无CD",刚好符合SPC使用方便,改善治疗依从性及疗效的优点。



3.选药（注意禁忌症）

	用	不用
无合并症的老年（盐敏感）	利尿剂、CCB（①促进肾小管排水排钠 ②对血糖、血脂、尿酸无影响）	
蛋白尿、糖尿病	ACEI/ARB（选择性舒张出球A，增敏胰岛素，减少尿蛋白排泄）	
痛风	促进尿酸排泄 ARB、CCB	氢氯噻嗪、吡嗪酰胺（高尿酸血症）
冠心病	抗重构 β-R 阻断剂、ACEI/ARB、维拉帕米	
心率慢	二氢吡啶类CCB 氨氯地平 反射性加快心率	
支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病（平滑肌痉挛）	CCB	加重痉挛 β-R 阻断剂
前列腺肥大	②XX 唑嗪（不单用）	CCB
①非那雄胺—抑制5α还原酶阻止双氢睾酮生成	选择性α1受体拮抗剂 尿道括约肌松弛	抑制平滑肌收缩

五、继发性高血压举例

1.肾实质高血压（最常见的继发性高血压）

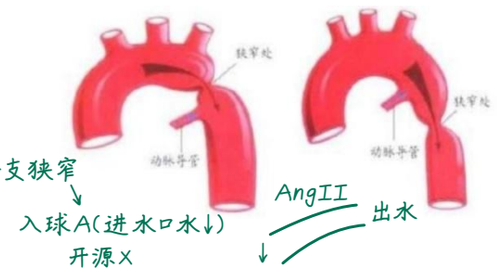
①多见于慢性肾小球肾炎（水钠潴留、RAAS 激活）

②肾穿刺活检是确定肾小球疾病病理类型的必需手段

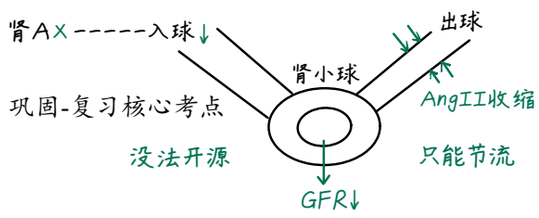
2.肾血管性高血压（肾动脉狭窄→肾缺血→激活 RAAS）

①上腹或背部肋脊角闻及血管杂音，肾动脉造影确诊（肾A主干或大分支狭窄）

②双侧肾动脉狭窄、或肾功能已受损禁用 ACEI/ARB（血肌酐>265）



3.主动脉缩窄：上肢血压增高、下肢血压不高或降低（上肢血压明显高于下肢），主动脉增强 CT 或造影确诊（一般在降主动脉处发生狭窄）



真题解析·高血压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N139-140 B

A.血管紧张素转换酶抑制剂

B.钙通道阻滞剂

C.β 受体阻滞剂

D.噻嗪类利尿剂

高血压病并发 2 型糖尿病患者首选的药物是

变异型心绞痛并发高血压患者禁用的药物是（冠脉痉挛　2234 都积极笑、变异咯）

2.2016N61 A 以下关于高血压急症治疗原则的说法中，错误的是

A.使用静脉制剂快速降压

B.60 分钟内降压幅度不超过 25%

C.2-6 小时内将血压降至正常水平（安全水平160/100）

D.无临床症状及靶器官损害证据者，可采取口服降压药治疗（亚急症可口服快速起效降压药CCB）

3.2018N48 A 女性，48 岁，高血压 8 年，BP 最高达 180/100mmHg，长期口服吲哒帕胺（噻嗪类利尿剂-低钾血症），血压基本正常。1 周前患急性胃肠炎（腹泻加重低钾血症），后感发作性心悸，胸闷，乏力，BP 140/85mmHg，心电图示心率 82 次/分，频发室性期前收缩，二联律。患者近 1 周病情变化最可能的原因是（无论高钾低钾心肌兴奋性都会先增高后降低）（前驱感染）

A.并发急性心肌炎（1-3周前驱感染后出现胸痛，左心功能不全（肺问题））

答案：1-3 AC C B

⑩ 理顺知识点：

①.对于无合并症的老年患者，多选用利尿剂、CCB类药物（药理学认为CCB类药物也可以促进肾小管排水排钠，且其对血糖、血脂、尿酸等无明显影响，对老年病人也有较好的疗效）。

利尿剂主要有噻嗪类、袢利尿剂和保钾利尿剂三类，其中噻嗪类利尿剂常用氢氯噻嗪，其降压作用主要通过排钠，减少细胞外容量，降低外周血管阻力。高血压1、2级患者优先选择温和利尿剂，如噻嗪类利尿剂，保钾利尿剂可引起高血钾，谨慎与ACEI/ARB合用，袢利尿剂主要用于合并肾功能不全的高血压病人。长期使用利尿剂可导致低钾血症、影响血脂血糖血尿酸代谢，且往往发生在大剂量时，因此推荐使用小剂量，但这些不能作为利尿剂的禁忌症，如伴高钠血症时利尿剂选用托伐普坦、伴高血脂时利尿剂选用吲达帕胺（吲达帕胺是利尿剂，他汀类药物才是降脂药）等，但值得注意的是，急性右室梗死时禁用利尿剂，因此时“水泵变水管”，须迅速补液增加血容量，把血压到左心去，利尿剂此时会迅速降低血容量，恶化病情。

②.硝苯地平和氨氯地平都属于二氢吡啶类CCB，但硝苯地平作用更强，起效更快，适合变异型心绞痛治疗，而氨氯地平效果相对更持久，更多用于高血压患者治疗。

③.前列腺肥大时，可适用xx唑嗪，如哌唑嗪，作为选择性α1-R阻断剂，可使尿道内括约肌舒张，利于排尿，也可使用非那雄胺，抑制5α还原酶以阻止双氢睾酮生成。禁止使用阿托品阻断M-R，因其阻断膀胱逼尿肌（平滑肌）上的M-R，不然其收缩不利于排尿，禁止使用CCB类药物，其同样抑制膀胱逼尿肌收缩。

B.并发低钾血症
C.冠状动脉缺血
D.血压控制差

4.2020N48 A 男性，72 岁。患有高血压 20 年，糖尿病 15 年。近 2 年活动能力明显下降，上 2 层楼即感气短。查体：双肺底可闻及湿啰音，心率 78 次/分，下肢无水肿。HbA1c 7.8%，NT-proBNP 865pg/ml，eGFR 48ml/min·1.73m^2。该患者血压控制的目标值在
糖肾心心小三八
A.＜130/80mmHg
B.＜130/90mmHg
C.＜140/90mmHg
D.＜150/90mmHg

5.2021N45 A 男性，60 岁。高血压病 20 余年，血压最高 190/100mmHg，无自觉不适，未规律治疗，来院健康体检：P 62 次/分，BP 180/90mmHg，心肺(-)。化验：尿蛋白(+)，血 TC 6.4mmol/L，HDL-C 0.98mmol/L，LDL-C 4.96mmol/L，Glu 8.6mmol/L，Cr 122μmol/L，UA 365μmol/L。该患者应首选的降压药是
血脂高
血糖↑
A.培哚普利
B.氨氯地平
C.吲达帕胺 不降脂
D.比索洛尔
硝普钠❌不是高血压危象

6.2023N48 A 24 小时动态血压检查诊断高血压的标准值（白天与夜间的平均血压）是
A.白天≥140/90mmHg 和（或）夜间≥130/90mmHg
B.白天≥140/80mmHg 和（或）夜间≥130/80mmHg
C.白天≥135/85mmHg 和（或）夜间≥120/70mmHg 白天和夜晚血压不可能一样
D.白天≥130/80mmHg 和（或）夜间≥120/80mmHg

急性靶器官损害
7.2024N155 X 鉴别高血压急症与亚急症的标准有
A.血压是否大于 180/120mmHg
B.是否伴有急性心力衰竭
C.是否伴有高血压脑病
D.是否伴有明显发病诱因

8.2025N47 A 男性，50 岁。1 小时前因情绪激动突感胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳泡沫样痰，急送来院。既往有高血压病 15 年，陈旧心肌梗死 4 年。查体：BP 196/108mmHg，半卧位，双肺可闻及湿啰音，心率 112 次/分，心律齐。应选择的最佳治疗药物是
A.尼卡地平
B.硝酸甘油
C.硝普钠 高血压急症→急性左心衰
D.多巴酚丁胺

以题带动
知识点复习

答案：4-8 A A C BC C

ACEI/ARB
β-R拮抗剂
CCB
利尿剂

专题串联·高血压一线药 ABCD

形成血压：有血 利尿剂；射血 β-R拮抗剂；拦着 二氢吡啶类CCB、ACEI/ARB；存着

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）血管紧张素转化酶抑制剂 ACEI（普利）、血管紧张素受体拮抗剂 ARB（沙坦）

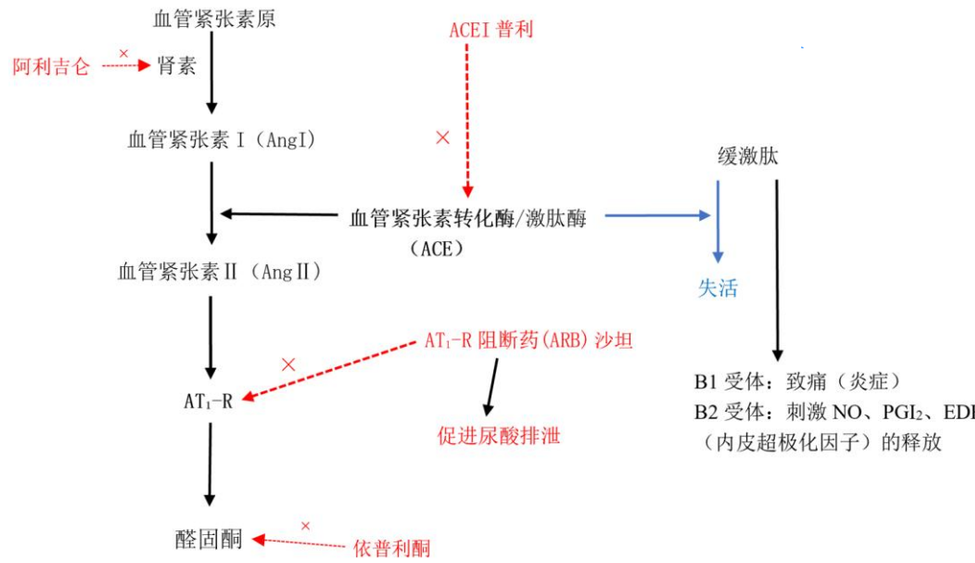
血管紧张素受体-脑啡肽酶抑制剂 ARNI（ARB+脑啡肽酶抑制剂沙库巴曲）

（脑啡肽酶降解利钠肽、缓激肽、AngII等多种肽，因此抑制脑啡肽酶可提高利钠肽、缓激肽的利尿、扩血管、抗重构等作用，而随之增多的 AngII则联合 ARB 使用）

利钠肽：排水排钠　缓激肽：舒血管

ACEI比ARB循证医学证据更充分　　不良反应少

降压特点：①降压缓慢而持久：ACEI 在 3-4 周、ARB 在 6-8 周达到最大降压作用；②ARB 治疗剂量窗宽



（二）β-R 阻断剂（如美托洛尔、阿替洛尔、卡维地洛）

β-受体拮抗剂

复习《生理学》：

①激动心脏 β_1-R：四正效应（心肌收缩能力↑、心率↑、传导↑、心输出量↑）

②激动球旁细胞 β_1-R：肾素↑→RAAS 兴奋

③激动血管、支气管 β_2-R：血管舒张、支气管舒张　支气管哮喘、冠脉痉挛、雷诺病不用β-R拮抗剂

降压特点：

①特别适合青年高血压（交感亢进为主：心输出量高、心率快、肾素 ttsx 活性高）

②长期用药特别是较高剂量治疗后不要突然停药、否则易出现反跳现象

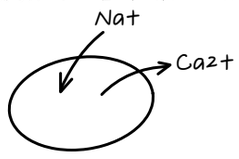
（三）钙通道阻滞剂/钙拮抗剂 CCB

①**注意区分二氢吡啶类（反射性心率↑）如硝苯地平、氨氯地平 VS 非二氢吡啶类如维拉帕米、地尔硫卓**

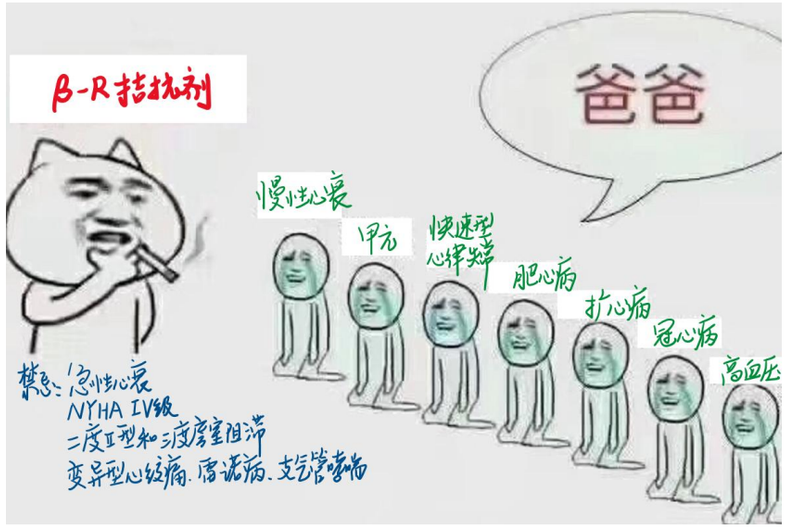
②降压特点：对血脂、血糖、尿酸无明显影响

（四）利尿剂

机制：早期排钠排水，后期血管舒张（血管平滑肌细胞缺钠→钠钙交换↑→细胞内钙↓）



	用	不用
ACEI ARB ARNI （普利/沙坦/ 沙库巴曲缬沙坦）	糖尿病、蛋白尿 痛风（ARB） 慢性心衰、扩心病、冠心病、高血压	①均不用：血 Cr＞265、高血钾（＞5.5）、双肾动脉狭窄、妊娠、低血压（机甲吓人地） ②不用 ACEI：血管性水肿、不耐受干咳、痛风 ③不要将它们合用
β-R 拮抗剂 （洛尔） β1-R拮抗剂对 β2-R一样有作用	甲亢、快速型心律失常、肥心病BBBB 慢性心衰、扩心病、冠心病、高血压 必须保持体重恒定（水肿不是禁忌症） 伴明显肾功能不全用卡维地洛	急性心衰、NYHA IV级 病态窦房结综合征、二度II型和三度房室传导阻滞、预激综合征伴房颤 支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病 （2234 都积极笑、变异咯）
CCB （维拉帕米是 β 的小跟班）	支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病 痛风 快速型心律失常（维）、肥心病（维）、冠心病、高血压	收缩性心衰 病态窦房结综合征、二度II型和三度房室传导阻滞、预激综合征伴房颤 前列腺肥大（223 都说鸡大）膀胱平滑肌不能收缩
利尿剂 先用利尿剂消肿降压，后用ACEI/ARB或CCB	心衰、高血压（多用于 1、2 级） 容量依赖型高血压先利尿消肿降压 若伴低血钠用托伐普坦 当 GFR＜30 用呋塞米 合用排钾与保钾利尿剂（螺内酯/依普利酮/阿米洛利/氨苯蝶啶）	急性右室梗死 痛风不用氢氯噻嗪 伴高血脂吲达帕胺比氢氯噻嗪好



思维导图・原发性高血压

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄